**CFAI CENTRE**
74, Route Nationale
La Chapelle St Mesmin
orleans@poleformation-uimmcvdl.fr

# Corrigé : contrôle EDL1

BTS MS 2e année – Sujets A, B-C et D

Document enseignant, ne pas distribuer

## Logique du sujet et lecture des copies

**Structure commune aux trois sujets.** Même barème, même trame de questions, mêmes pièges aux mêmes places. Seuls les coefficients et le contexte de l'exercice 2 changent. Les notes sont comparables d'un groupe à l'autre.

**Exercice 1, partie A** (homogènes) : l'analyse est triviale, seule la réduction algébrique est testée. Item 1 = $y' = y$ sous trois écritures ($y' = y$, $y = y'$, $2y' = 2y$). Item 3 = coefficient devant $y'$ à diviser ($4y' = y$, $3y' = y$, $y = 2y'$). Item 4 = condition initiale en $t = 1$.

**Exercice 1, partie B** (second membre constant) : item 5 direct ; item 6 termes à regrouper ; **item 7 = piège** : les $y'$ se regroupent, le terme en $y$ n'existe pas ($b = 0$). La formule $y_p = c/b$ ne s'applique pas. L'équation se réduit à $y' =$ constante, résolue par une primitive : la solution est affine, pas exponentielle. Item 8 = développement, signe de $\alpha$ négatif, exponentielle croissante.

**Repérage des difficultés rédhibitoires** (à noter en marge de la copie) :

**R1** $y' = y$ non résolu, ou résolu en $y = e^t + C$, $y = C\,e^{-t}$, $y = \frac{t^2}{2}$ : la structure $y'/y = 1$ n'est pas vue.

**R2** Termes non regroupés (items 2 et 6) ou erreur de signe en changeant de membre.

**R3** Coefficient de $y'$ non divisé : $4y' = y$ donne $C\,e^{4t}$ au lieu de $C\,e^{t/4}$.

**R4** Condition initiale : $C$ lu directement comme $y(0)$ même si $t_0 = 1$, ou si $y_p \neq 0$.

**R5** Item 7 : division par $b = 0$, ou réponse exponentielle inventée.

**R6** Exercice 2 : équation $e^X = A$ non résolue par le logarithme.

## Barème détaillé (identique pour les trois sujets)

**Exercice 1 (11 pts).** Items à 1 pt : solution générale 0,5 ; constante $C$ 0,5. Items à 1,5 pt : réduction 0,5 ; solution générale 0,5 ; constante 0,5. Item 7 (1,5 pt) : réduction à $y' =$ constante 0,5 ; primitive 0,5 ; constante 0,5 ; une réponse exponentielle vaut 0. Item 8 (2 pts) : développement et réduction 0,5 ; $y_h$ 0,5 ; $y_p$ 0,5 ; constante 0,5.

**Exercice 2 (9 pts).** Q1 : 1 ; Q2 : 0,5 ; Q3 : 0,5 ; Q4 : 1,5 (solution générale 0,5, constante 1) ; Q5 : 1 (dérivée 0,5, signe et sens 0,25, interprétation 0,25) ; Q6 : 1 (limite 0,5, interprétation 0,5) ; Q7 : 1 ($\tau$ 0,25, valeur 0,25, pourcentage 0,5) ; Q8 : 1,5 (équation 0,5, logarithme 0,5, valeur 0,5) ; Q9 : 1 (calcul 0,5, conclusion 0,5).

**Sujet A**
Groupe A, lundi 2 novembre 2026, 13h15

## Exercice 1, partie A : équations homogènes — 5 pts

**1.** $y' = y \iff y' - y = 0$, $\alpha = -1$ : $y(t) = C\,e^{t}$. $y(0) = C = 2$, donc $\boxed{y(t) = 2\,e^{t}}$. **[1]**

*Vigilance : R1. Ici $\alpha = -1$, donc $e^{-\alpha t} = e^{t}$.*

**2.** $3y'+2y = y'-4y \iff 2y'+6y = 0 \iff y'+3y = 0$ : $y(t) = C\,e^{-3t}$. $y(0) = C = 5$, donc $\boxed{y(t) = 5\,e^{-3t}}$. **[1,5]**

**3.** $4y' = y \iff y' - \frac{1}{4}\,y = 0$ : $y(t) = C\,e^{t/4}$. $y(0) = C = -1$, donc $\boxed{y(t) = -e^{t/4}}$. **[1]**

*Vigilance : R3. Réponse fausse typique : $C\,e^{4t}$.*

**4.** $\frac{y'}{2} + y = 0 \iff y' + 2y = 0$ : $y(t) = C\,e^{-2t}$. $y(1) = C\,e^{-2} = 3$, donc $C = 3\,e^{2}$ et $\boxed{y(t) = 3\,e^{2-2t}}$. **[1,5]**

*Vigilance : R4. Réponse fausse typique : $C = 3$.*

## Exercice 1, partie B : second membre constant — 6 pts

**5.** $y' + 4y = 8$ : $y_h = C\,e^{-4t}$, $y_p = \frac{8}{4} = 2$, $y = C\,e^{-4t} + 2$. $y(0) = C + 2 = 0$, $C = -2$ : $\boxed{y(t) = 2 - 2\,e^{-4t}}$. **[1]**

**6.** $2y' = y' - 3y + 9 \iff y' + 3y = 9$ : $y = C\,e^{-3t} + 3$. $y(0) = C + 3 = 1$, $C = -2$ : $\boxed{y(t) = 3 - 2\,e^{-3t}}$. **[1,5]**

**7.** $\frac{y'}{3} - \frac{y'}{2} = 1 \iff -\frac{y'}{6} = 1 \iff y' = -6$. Pas de terme en $y$ : on prend une primitive, $y(t) = -6t + C$. $y(0) = C = 4$ : $\boxed{y(t) = 4 - 6t}$. **[1,5]**

*Vigilance : R5. La méthode du rappel exige $b \neq 0$ ; ici $b = 0$.*

**8.** $5(y-2) = 2y' \iff 2y' - 5y = -10 \iff y' - 2{,}5\,y = -5$. $\alpha = -2{,}5$ : $y_h = C\,e^{2{,}5t}$ ; $y_p = \frac{-10}{-5} = 2$. $y = C\,e^{2{,}5t} + 2$, $y(0) = C + 2 = 3$, $C = 1$ : $\boxed{y(t) = e^{2{,}5t} + 2}$. **[2]**

*Vigilance : R2 (développement, signe en changeant de membre). Contrôle : $2y' = 5e^{2{,}5t}$ et $5(y-2) = 5e^{2{,}5t}$.*

## Exercice 2 : essai de surcharge d'un moteur de convoyeur — 9 pts

**1.** $\theta'(t) = 0{,}025\,\big(120 - \theta(t)\big) = 3 - 0{,}025\,\theta(t)$, d'où $\theta' + 0{,}025\,\theta = 3$. **[1]**

**2.** $\theta_h(t) = C\,e^{-0{,}025\,t}$, $C \in \mathbb{R}$. **[0,5]**

**3.** $\theta_p = \dfrac{3}{0{,}025} = 120$. **[0,5]**

**4.** $\theta(t) = C\,e^{-0{,}025\,t} + 120$ ; $\theta(0) = C + 120 = 20$, $C = -100$ : $\theta(t) = 120 - 100\,e^{-0{,}025\,t}$. **[1,5]**

**5.** $\theta'(t) = -100 \times (-0{,}025)\,e^{-0{,}025\,t} = 2{,}5\,e^{-0{,}025\,t} > 0$. $\theta$ est strictement croissante : le bobinage s'échauffe en permanence pendant l'essai. **[1]**

**6.** $e^{-0{,}025\,t} \to 0$, donc $\theta(t) \to 120\,°\text{C}$. En régime permanent, le bobinage se stabiliserait à $120\,°\text{C}$, la température limite. **[1]**

**7.** $\tau = 40\,\text{min}$. $\theta(40) = 120 - 100\,e^{-1} \approx 83{,}2\,°\text{C}$. Échauffement réalisé : $\dfrac{83{,}2 - 20}{120 - 20} \approx 63{,}2\,\%$ (exactement $1 - e^{-1}$). **[1]**

**8.** $120 - 100\,e^{-0{,}025\,t} = 105 \iff e^{-0{,}025\,t} = 0{,}15 \iff -0{,}025\,t = \ln 0{,}15 \iff t = \dfrac{-\ln 0{,}15}{0{,}025} \approx 75{,}9$. Donc $t_1 \approx 76\,\text{min}$. **[1,5]**

**9.** $\theta(60) = 120 - 100\,e^{-1{,}5} \approx 97{,}7\,°\text{C} < 105\,°\text{C}$ (ou : $t_1 \approx 76\,\text{min} > 60\,\text{min}$). La sonde n'arrête pas le moteur pendant le cycle. **[1]**

## Sujet B-C
Groupes B et C, lundi 2 novembre 2026, 15h15

### Exercice 1, partie A : équations homogènes — 5 pts

**1.** $y = y' \iff y' - y = 0 : y(t) = C\,e^{t}$. $y(0) = C = 3$ : $\boxed{y(t) = 3\,e^{t}}$. **[1]**

*Vigilance : R1, avec l'écriture inversée.*

**2.** $5y' - y = 2y' + 5y \iff 3y' - 6y = 0 \iff y' - 2y = 0 : y(t) = C\,e^{2t}$. $y(0) = C = 1$ : $\boxed{y(t) = e^{2t}}$. **[1,5]**

**3.** $3y' = y \iff y' - \frac{1}{3}\,y = 0 : y(t) = C\,e^{t/3}$. $y(0) = C = 6$ : $\boxed{y(t) = 6\,e^{t/3}}$. **[1]**

*Vigilance : R3. Réponse fausse typique :* $C\,e^{3t}$.

**4.** $\frac{y'}{4} + y = 0 \iff y' + 4y = 0 : y(t) = C\,e^{-4t}$. $y(1) = C\,e^{-4} = 2$, $C = 2\,e^{4}$ : $\boxed{y(t) = 2\,e^{4-4t}}$. **[1,5]**

### Exercice 1, partie B : second membre constant — 6 pts

**5.** $y' + 5y = 10 : y = C\,e^{-5t} + 2$. $y(0) = C + 2 = 0$, $C = -2$ : $\boxed{y(t) = 2 - 2\,e^{-5t}}$. **[1]**

**6.** $3y' + y = y' - 3y + 8 \iff 2y' + 4y = 8 \iff y' + 2y = 4 : y = C\,e^{-2t} + 2$. $y(0) = C + 2 = 5$, $C = 3$ : $\boxed{y(t) = 2 + 3\,e^{-2t}}$. **[1,5]**

**7.** $\frac{y'}{4} - \frac{y'}{2} = -1 \iff -\frac{y'}{4} = -1 \iff y' = 4$. Primitive : $y(t) = 4t + C$. $y(0) = C = -1$ : $\boxed{y(t) = 4t - 1}$. **[1,5]**

*Vigilance : R5.*

**8.** $3(y+1) = y' \iff y' - 3y = 3$. $\alpha = -3 : y_h = C\,e^{3t}$ ; $y_p = \frac{3}{-3} = -1$. $y = C\,e^{3t} - 1$, $y(0) = C - 1 = 1$, $C = 2$ : $\boxed{y(t) = 2\,e^{3t} - 1}$. **[2]**

*Vigilance : R2 :* $y_p = -1$ *et non* $1$.

### Exercice 2 : refroidissement de l'huile d'une centrale hydraulique — 9 pts

**1.** $\theta'(t) = -0{,}04\,\big(\theta(t) - 20\big) = -0{,}04\,\theta(t) + 0{,}8$, d'où $\theta' + 0{,}04\,\theta = 0{,}8$. **[1]**

**2.** $\theta_h(t) = C\,e^{-0{,}04\,t}$, $C \in \mathbb{R}$. **[0,5]**

**3.** $\theta_p = \dfrac{0{,}8}{0{,}04} = 20$. **[0,5]**

**4.** $\theta(t) = C\,e^{-0{,}04\,t} + 20$ ; $\theta(0) = C + 20 = 70$, $C = 50$ : $\theta(t) = 20 + 50\,e^{-0{,}04\,t}$. **[1,5]**

**5.** $\theta'(t) = 50 \times (-0{,}04)\,e^{-0{,}04\,t} = -2\,e^{-0{,}04\,t} < 0$. $\theta$ est strictement décroissante : l'huile refroidit en permanence. **[1]**

**6.** $\theta(t) \to 20\,°\text{C}$ : l'huile tend vers la température de l'atelier. **[1]**

**7.** $\tau = 25$ min. $\theta(25) = 20 + 50\,e^{-1} \approx 38{,}4\,°\text{C}$. Refroidissement réalisé : $\dfrac{70 - 38{,}4}{70 - 20} \approx 63{,}2\,\%$. **[1]**

**8.** $20 + 50\,e^{-0{,}04\,t} = 40 \iff e^{-0{,}04\,t} = 0{,}4 \iff t = \dfrac{-\ln 0{,}4}{0{,}04} \approx 22{,}9$. $\theta$ décroît, donc $\theta \leq 40\,°\text{C}$ pour $t \geq t_1 \approx 23$ min. **[1,5]**

**9.** $\theta(15) = 20 + 50\,e^{-0{,}6} \approx 47{,}4\,°\text{C} > 40\,°\text{C}$ : il ne peut pas intervenir. Il doit attendre $22{,}9 - 15 \approx 8$ min. **[1]**

## Sujet D

Groupe D, mardi 3 novembre 2026, 15h15

### Exercice 1, partie A : équations homogènes — 5 pts

**1.** $2y' = 2y \iff y' - y = 0$ : $y(t) = C\,e^{t}$. $y(0) = C = -2$ : $\boxed{y(t) = -2\,e^{t}}$. **[1]**

*Vigilance : R1.*

**2.** $4y' + 3y = y' - 3y \iff 3y' + 6y = 0 \iff y' + 2y = 0$ : $y(t) = C\,e^{-2t}$. $y(0) = C = 3$ : $\boxed{y(t) = 3\,e^{-2t}}$. **[1,5]**

**3.** $y = 2y' \iff y' - \frac{1}{2}\,y = 0$ : $y(t) = C\,e^{t/2}$. $y(0) = C = 5$ : $\boxed{y(t) = 5\,e^{t/2}}$. **[1]**

*Vigilance : R3. Réponse fausse typique :* $C\,e^{2t}$.

**4.** $\frac{y'}{3} + y = 0 \iff y' + 3y = 0$ : $y(t) = C\,e^{-3t}$. $y(1) = C\,e^{-3} = 4$, $C = 4\,e^{3}$ : $\boxed{y(t) = 4\,e^{3-3t}}$. **[1,5]**

### Exercice 1, partie B : second membre constant — 6 pts

**5.** $y' + 3y = 12$ : $y = C\,e^{-3t} + 4$. $y(0) = C + 4 = 0$, $C = -4$ : $\boxed{y(t) = 4 - 4\,e^{-3t}}$. **[1]**

**6.** $4y' + 2y = 2y' - 2y + 12 \iff 2y' + 4y = 12 \iff y' + 2y = 6$ : $y = C\,e^{-2t} + 3$. $y(0) = C + 3 = 1$, $C = -2$ : $\boxed{y(t) = 3 - 2\,e^{-2t}}$. **[1,5]**

**7.** $\frac{y'}{2} - \frac{y'}{5} = 3 \iff \frac{3}{10}\,y' = 3 \iff y' = 10$. Primitive : $y(t) = 10t + C$. $y(0) = C = 2$ : $\boxed{y(t) = 10t + 2}$. **[1,5]**

*Vigilance : R5.*

**8.** $4(y - 3) = 2y' \iff 2y' - 4y = -12 \iff y' - 2y = -6$. $y_h = C\,e^{2t}$ ; $y_p = \frac{-12}{-4} = 3$. $y = C\,e^{2t} + 3$, $y(0) = C + 3 = 5$, $C = 2$ : $\boxed{y(t) = 2\,e^{2t} + 3}$. **[2]**

### Exercice 2 : passage en vitesse nominale d'un convoyeur à bande — 9 pts

**1.** $v'(t) = 0{,}8\,\big(1{,}5 - v(t)\big) = 1{,}2 - 0{,}8\,v(t)$, d'où $v' + 0{,}8\,v = 1{,}2$. **[1]**

**2.** $v_h(t) = C\,e^{-0{,}8\,t}$, $C \in \mathbb{R}$. **[0,5]**

**3.** $v_p = \dfrac{1{,}2}{0{,}8} = 1{,}5$. **[0,5]**

**4.** $v(t) = C\,e^{-0{,}8\,t} + 1{,}5$ ; $v(0) = C + 1{,}5 = 0{,}3$, $C = -1{,}2$ : $v(t) = 1{,}5 - 1{,}2\,e^{-0{,}8\,t}$. **[1,5]**

**5.** $v'(t) = -1{,}2 \times (-0{,}8)\,e^{-0{,}8\,t} = 0{,}96\,e^{-0{,}8\,t} > 0$. $v$ est strictement croissante : la bande accélère en permanence. **[1]**

**6.** $v(t) \to 1{,}5$ m/s : la bande tend vers sa vitesse nominale. **[1]**

**7.** $\tau = 1{,}25$ s. $v(1{,}25) = 1{,}5 - 1{,}2\,e^{-1} \approx 1{,}06$ m/s. Accélération réalisée : $\dfrac{1{,}06 - 0{,}3}{1{,}5 - 0{,}3} \approx 63{,}2\,\%$. **[1]**

**8.** $1{,}5 - 1{,}2\,e^{-0{,}8\,t} = 1{,}4 \iff e^{-0{,}8\,t} = \dfrac{0{,}1}{1{,}2} = \dfrac{1}{12} \iff t = \dfrac{\ln 12}{0{,}8} \approx 3{,}11$ s. **[1,5]**

**9.** $v(3) = 1{,}5 - 1{,}2\,e^{-2{,}4} \approx 1{,}39$ m/s $< 1{,}4$ m/s : le réglage est trop court. Temporisation proposée : $3{,}2$ s (on vérifie $v(3{,}2) \approx 1{,}407$ m/s). **[1]**

*Vigilance : Écart faible : exiger le calcul au centième,* $1{,}39 < 1{,}40$.